

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.

Diviser deux nombres relatifs.

Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.

Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.

## Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est .....

$(-5)+8=$  ..... et  $6-(-2)=$  .....

## 1 Multiplier deux nombres relatifs

## Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit ..... ;
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit ..... ;
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

## EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = \dots\dots\dots$$

$$(-7) \times (-3) = \dots\dots\dots$$

$$2,5 \times (-8) = \dots\dots\dots$$

## Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or  $(-3) \times 5 = -15$ . Pour que la somme soit nulle, il faut donc que  $(-3) \times (-5) = \dots\dots\dots$ .

### Cas particuliers

Pour tout nombre relatif  $a$  :

- $a \times 0 =$  ..... ;
- $a \times 1 =$  ..... ;
- $a \times (-1) =$  .....

## 2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

### Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est .....
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est .....
4. Je multiplie les distances à zéro.

### EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est .....

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) =$$

## 3 Diviser deux nombres relatifs

### Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient .....
- signes contraires : quotient .....

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par .....

### EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) =$$

$$45 \div (-9) =$$

$$(-7,2) \div 3 =$$

### Retrouver un nombre manquant

Pour compléter  $5 \times x = 3$ , je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 =$$

De même, si  $(-4) \times x = 10$ , alors  $x = 10 \div (-4) =$  .....

## 4 Calculer un enchaînement d'opérations

### Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre ..... ;
2. les ..... ;
3. les ..... , de gauche à droite ;
4. les ..... , de gauche à droite.

### Attention aux carrés

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots$ , tandis que  $-3^2 = -(3^2) = \dots\dots\dots$ .

### EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = \dots\dots\dots$$

## 5 Employer le vocabulaire des opérations

### Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une ..... ;
- le résultat d'une soustraction est une ..... ;
- le résultat d'une multiplication est un ..... ;
- le résultat d'une division est un .....

### TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3) + 7] \times (-2) = \dots\dots\dots$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la .....

### Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est  $x$ , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec  $x=2$ , on obtient  $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots$ .

### Critères de réussite

-  J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
-  J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
-  J'ai distingué  $(-a)^2$  et  $-a^2$ .
-  J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

### J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient  $\dots\dots\dots$  ; signes contraires :  $\dots\dots\dots$  ;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit  $\dots\dots\dots$  ;
- l'ordre des calculs est :  $\dots\dots\dots$  ;
- multiplication et division sont deux opérations  $\dots\dots\dots$ .



### Vidéo d'explication

<https://youtu.be/Bf11wk3SMTY> [https://youtu.be/p\\_-4EYjsOiA](https://youtu.be/p_-4EYjsOiA)

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                                                                                                     |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs. |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Diviser deux nombres relatifs.                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.                                          |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

### ★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut  $-36$  et leur somme vaut  $5$ .  
Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



### RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE